

Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas**1 variantas**

Darbo tikslas: Susipažinti su elementariausiais dvimačių ir specializuotų grafikų braižymo būdais bei jų apipavidalinimu.

Taikytinos funkcijos: input, disp, sqrt, log, abs, cos, sin, help, plot, axis, legend, figure, title, xlabel, ylabel, grid on, bar, barh, plot3, pie, explode, stem, inline, meshgrid, colormap, shading, slice, quiver3, contour3, subplot, mesh, polarplot (polar), polarhistogram (rose), linspace, plotyy, semilogy.

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
help funkcijos_pavadinimas % išvedamas funkcijos aprašymas Komandiniame lange
doc funkcijos_pavadinimas % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
docsearch paieškos užklausa % paieška Pagalbos lange 'Search' skiltyje
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojų rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykūžius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą.**

Darbo užduotys

Užduočių sprendimai turi būti optimalūs, t. y. sukurti skriptai turi būti kuo universalesni, išnaudojantys MATLAB veiksmų su masyvais ir matricomis bei funkcijų privalumus.

1. Dvimatis grafikų vaizdavimas

Elementarių grafikų atvaizdavimas suteikia galimybę vizualiai pateikti dviejų kintamųjų priklausomybę vienas nuo kito.

- a) pirmame grafiniame lange (Figure) pavaizduokite funkciją:

$$y(t) = \sin(t),$$

kai t turi 50 vienodai vienas nuo kito nutolusių taškų intervale nuo $-\pi$ iki π . Funkcija turi būti pavaizduota raudonos spalvos brūkšneliais;

- b) antrame grafiniame lange pavaizduokite funkcijas:

$$y(x) = -x^2 + 9,$$

$$y(x) = x^3 - 2x^2 - 9;$$

kur x kinta intervale nuo $-\pi$ iki π ir turi 50 vienodai vienas nuo kito nutolusių taškų;

- c) abiejuose grafikuose pavadinkite x ir y ašis, nustatykite jų ribas pagal mažiausias bei didžiausias kintamųjų reikšmes, įveskite funkcijų paaiškinimus taip, kad jie neuždengtų grafiko. Abu grafinius langus pavaizduokite tinklelio aplinkoje. Šiam uždaviniui išspręsti pasinaudokite funkcijomis: plot, axis, legend, figure, title, xlabel, ylabel, grid on.

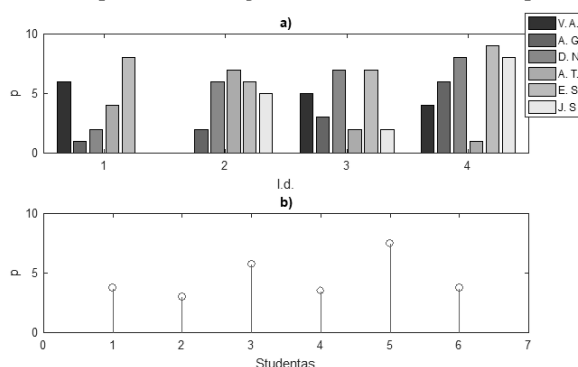
2. Specializuotų grafikų kūrimas

Šiame uždavinyje nagrinėsime grafikų tipus, kurie leidžia specializuotai analizuoti duomenis.

- a) Grupėje yra 6 studentai, kiekvienas iš jų padarė po keturis laboratorinius darbus. Duomenys apie kiekvieno studento įvertinimus surašyti 6×4 dydžio matricoje. Sugalvokite įvertinimus ir nubraižykite vertikalų stulpelių tipo diagramą, vaizduojančią studentų pažangumą kiekvieno laboratorinio darbo metu;
- b) Kitoje to paties grafino lango skiltyje pavaizduokite kiekvieno laboratorinio darbo vidurkį diskrečiame formate;
- c) abiejuose grafikuose pavadinkite x ir y ašis, nustatykite pažymių ašies ribas nuo 0 iki 10, pavadinkite grafikus. Pirmajame grafike įveskite paaiškinimus su studentų vardais (galimas sprendimo variantas pavaizduotas apačioje)

Duomenų vizualizacijose pavadinkite ašis bei patį grafiką.

Užduotyje gali būti naudingos kai kurios iš šių Matlab f-jų: bar, barh, pie, explode, kre, quiver3, contour3, subplot, mesh, polarplot (polar), polarhistogram (rose), area, quiver, plot3.



Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas**2 variantas**

Darbo tikslas: Susipažinti su elementariausiais dvimačių ir specializuotų grafikų braižymo būdais bei jų apipavidalinimu.

Taikytinos funkcijos: input, disp, sqrt, log, abs, cos, sin, help, plot, axis, legend, figure, title, xlabel, ylabel, grid on, bar, barh, plot3, pie, explode, stem, inline, meshgrid, colormap, shading, slice, quiver3, contour3, subplot, mesh, polarplot (polar), polarhistogram (rose), linspace, plotyy, semilogy.

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
help funkcijos_pavadinimas % išvedamas funkcijos aprašymas Komandiniame lange
doc funkcijos_pavadinimas % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
docsearch paieškos užklausa % paieška Pagalbos lange 'Search' skiltyje
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojų rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykūžius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą.**

Darbo užduotys

Užduočių sprendimai turi būti optimalūs, t. y. sukurti skriptai turi būti kuo universalesni, išnaudojantys MATLAB veiksmų su masyvais ir matricomis bei funkcijų privalumus.

1. Dvimatis grafikų vaizdavimas

Elementarių grafikų atvaizdavimas suteikia galimybę vizualiai pateikti dviejų kintamųjų priklausomybę vienas nuo kito.

- a) pirmame grafiniame lange (Figure) pavaizduokite funkciją:

$$f(x) = x^3 + \tan(x),$$

kai x yra intervale nuo 0 iki 2π , žingsnis 0.1. Funkcija turi būti atvaizduota mėlyna spalva „o“ tipo markeriu;

- b) antrame grafiniame lange pavaizduokite funkcijas:

$$f(x) = e^x,$$

$$f(x) = e^{3x},$$

$$f(x) = e^{5x}.$$

Kiekviena funkcija turi būti atvaizduota skirtinga spalva.

- c) abiejuose grafikuose pavadinkite x ir y ašis, nustatykite jų ribas pagal mažiausias bei didžiausias kintamųjų reikšmes, įveskite funkcijų paaiškinimus taip, kad jie neuždengtų grafiko. Abu grafinius langus pavaizduokite tinklo aplinkoje. Šiam uždaviniui išspręsti pasinaudokite funkcijomis: plot, axis, legend, figure, title, xlabel, ylabel, grid on.

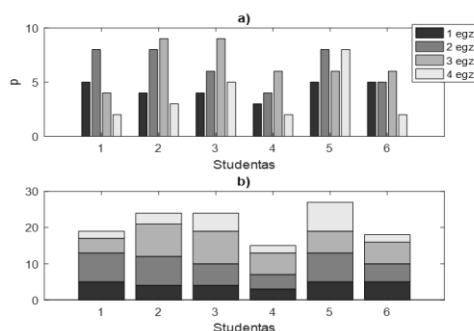
2. Specializuotų grafikų kūrimas

Šiame uždavinyje nagrinėsime grafikų tipus, kurie leidžia specializuotai analizuoti duomenis.

- a) Grupėje yra 6 studentai, sesijos metu jie laikė keturis egzaminus. Duomenys apie kiekvieno studento įvertinimus surašyti 6×4 dydžio matricoje. Sugalvokite įvertinimus ir nubraižykite vertikalių stulpelių tipo diagramą, vaizduojančią kiekvieno studento egzamino rezultatus;
- b) Pavaizduokite šią funkciją diskrečiame duomenų formate (kai grafike matomas kiekvienas vaizduojamų duomenų elementas).
- c) abiejuose grafikuose pavadinkite x ir y ašis, nustatykite pažymių ašies ribas nuo 0 iki 10, pavadinkite grafikus. Pirmajame grafike įveskite paaiškinimus su studentų vardais (galimas sprendimo variantas pavaizduotas apačioje)

Duomenų vizualizacijose pavadinkite ašis bei patį grafiką.

Užduotyje gali būti naudingos kai kurios iš šių Matlab f-jų: bar, barh, pie, explode, stem, quiver3, contour3, subplot, mesh, polarplot (polar), polarhistogram (rose), area, quiver, plot3.



Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas**3 variantas**

Darbo tikslas: Susipažinti su elementariausiais dvimačių ir specializuotų grafikų braižymo būdais bei jų apipavidalinimu.

Taikytinos funkcijos: input, disp, sqrt, log, abs, cos, sin, help, plot, axis, legend, figure, title, xlabel, ylabel, grid on, bar, barh, plot3, pie, explode, stem, inline, meshgrid, colormap, shading, slice, quiver3, contour3, subplot, mesh, polarplot (polar), polarhistogram (rose), linspace, plotyy, semilogy.

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
help funkcijos_pavadinimas % išvedamas funkcijos aprašymas Komandiniame lange
doc funkcijos_pavadinimas % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
docsearch paieškos užklausa % paieška Pagalbos lange 'Search' skiltyje
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojų rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykūžius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą.**

Darbo užduotys

Užduočių sprendimai turi būti optimalūs, t. y. sukurti skriptai turi būti kuo universalesni, išnaudojantys MATLAB veiksmų su masyvais ir matricomis bei funkcijų privalumus.

1. Dvimatis grafikų vaizdavimas

Elementarių grafikų atvaizdavimas suteikia galimybę vizualiai pateikti dviejų kintamųjų priklausomybę vienas nuo kito.

- a) pirmame grafiniame lange (Figure) pavaizduokite funkciją:

$$f(x) = 2e^{-0.02x} \cos(0.2x),$$

kai x turi 300 vienodai vienas nuo kito nutolusių taškų intervale nuo 0 iki 200. Funkcija turi būti atvaizduota žalia spalva, grafiko storis 10pt.;

- b) antrame grafiniame lange pavaizduokite funkcijas:

$$f(z) = \cot(z).$$

intervaluose $-\pi < z < 0$ ir $0 < z < \pi$. Atkreipkite dėmesį, kad $\cot(z)$ taškuose π ir $-\pi$ yra neapibrėžtas;

- c) abiejuose grafikuose pavadinkite x ir y ašis, nustatykite jų ribas pagal mažiausias bei didžiausias kintamųjų reikšmes, įveskite funkcijų paaiškinimus taip, kad jie neuždengtų grafiko. Abu grafinius langus pavaizduokite tinkelio aplinkoje. Šiam uždaviniui išspręsti pasinaudokite funkcijomis: plot, axis, legend, figure, title, xlabel, ylabel, grid on.

2. Specializuotų grafikų kūrimas

Šiame uždavinyje nagrinėsime grafikų tipus, kurie leidžia specializuotai analizuoti duomenis.

- a) Pavaizduokite duotus duomenis trimatėje kreivėje (plot3). Kintamojo x reikšmės yra intervale nuo 0 iki 10π (žingsnį parinkite patys), o y ir z kinta pagal funkciją:

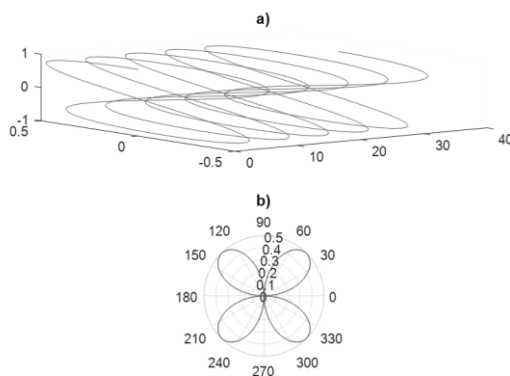
$$y(x) = \sin(x) \cos(x).$$

$$z(x) = \cos(x)$$

- b) Kitoje to paties grafinio lango skiltyje atvaizduokite $y(x)$ funkciją kampinėje koordinačių ašyje.

- c) Duomenų vizualizacijose pavadinkite ašis bei patį grafiką. (neužbaigtas sprendimo variantas pavaizduotas apačioje)

Užduotyje gali būti naudingos kai kurios iš šių Matlab f-jų: bar, barh, pie, explode, stem, quiver3, contour3, subplot, mesh, polarplot (polar), polarhistogram (rose), area, quiver, plot3.



Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas**4 variantas**

Darbo tikslas: Susipažinti su elementariausiais dvimačių ir specializuotų grafikų braižymo būdais bei jų apipavidalinimu.

Taikytinos funkcijos: input, disp, sqrt, log, abs, cos, sin, help, plot, axis, legend, figure, title, xlabel, ylabel, grid on, bar, barh, plot3, pie, explode, stem, inline, meshgrid, colormap, shading, slice, quiver3, contour3, subplot, mesh, polarplot (polar), polarhistogram (rose), linspace, plotyy, semilogy.

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
help funkcijos_pavadinimas % išvedamas funkcijos aprašymas Komandiniame lange
doc funkcijos_pavadinimas  % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
docsearch paieškos užklausa % paieška Pagalbos lange 'Search' skiltyje
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojų rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykūžius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą.**

Darbo užduotys

Užduočių sprendimai turi būti optimalūs, t. y. sukurti skriptai turi būti kuo universalesni, išnaudojantys MATLAB veiksmų su masyvais ir matricomis bei funkcijų privalumus.

1. Dvimatis grafikų vaizdavimas

Elementarių grafikų atvaizdavimas suteikia galimybę vizualiai pateikti dviejų kintamųjų priklausomybę vienas nuo kito.

- a) pirmame grafiniame lange (Figure) pavaizduokite funkciją:

$$f(x) = \tan(\sin(x)) + \sin(\tan(x)),$$

kai x yra intervale nuo $-\pi$ iki π , žingsnis 0.1. Funkcija turi būti atvaizduota geltona spalva;

- b) antrame grafiniame lange pavaizduokite funkcijas:

$$f(x) = e^{-0.5x},$$

$$f(x) = \sin(x).$$

Pirmoji funkcija turi būti pavaizduota logaritmine priklausomybe nuo y ašies, antroji tiesine priklausomybe nuo y ašies.

- c) Visos ašys ir grafikai turi būti pavadinti. Šiam uždaviniui išspręsti pasinaudokite funkcijomis: plot, axis, legend, figure, title, xlabel, ylabel, grid on, plotyy, semilogy.

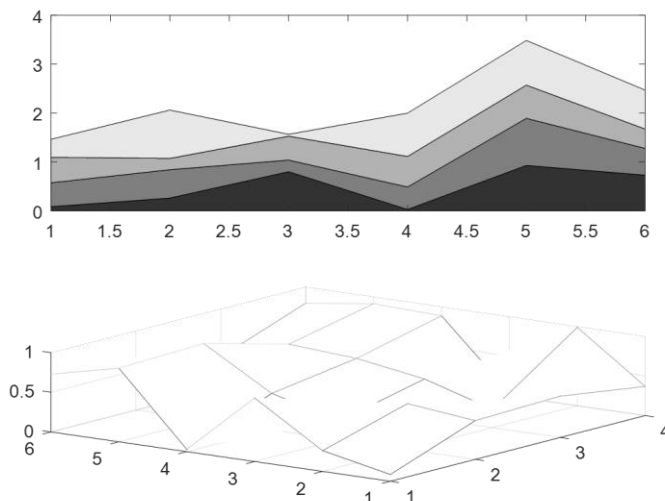
2. Specializuotų grafikų kūrimas

Šiame uždavinyje nagrinėsime grafikų tipus, kurie leidžia specializuotai analizuoti duomenis.

- a) Nubraižykite ploto diagramą, panaudodami susikurtą $N \times M$ dydžio matricą iš atsitiktinai pasirinktų reikšmių.
- b) Nubraižykite šios matricos paviršiaus (mesh) tipo diagramą.

Duomenų vizualizacijose pavadinkite ašis bei patį grafiką. (neužbaigtas sprendimo variantas pavaizduotas apačioje)

Užduotyje gali būti naudingos kai kurios iš šių Matlab f-jų: bar, barh, pie, explode, stem, quiver3, contour3, subplot, mesh, polarplot (polar), polarhistogram (rose), area, quiver, plot3.



Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

5 variantas

Darbo tikslas: Susipažinti su elementariausiais dvimačių ir specializuotų grafikų braižymo būdais bei jų apipavidalinimu.

Taikytinos funkcijos: input, disp, sqrt, log, abs, cos, sin, help, plot, axis, legend, figure, title, xlabel, ylabel, grid on, bar, barh, plot3, pie, explode, stem, inline, meshgrid, colormap, shading, slice, quiver3, contour3, subplot, mesh, polarplot (polar), polarhistogram (rose), linspace, plotyy, semilogy.

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
help funkcijos_pavadinimas % išvedamas funkcijos aprašymas Komandiniame lange
doc funkcijos_pavadinimas % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
docsearch paieškos užklausa % paieška Pagalbos lange 'Search' skiltyje
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojų rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykūžius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą.**

Darbo užduotys

Užduočių sprendimai turi būti optimalūs, t. y. sukurti skriptai turi būti kuo universalesni, išnaudojantys MATLAB veiksmų su masyvais ir matricomis bei funkcijų privalumus.

1. Dvimatis grafikų vaizdavimas

Elementarių grafikų atvaizdavimas suteikia galimybę vizualiai pateikti dviejų kintamųjų priklausomybę vienas nuo kito.

- a) pirmame grafiniame lange (Figure) pavaizduokite funkciją:

$$f(x) = \sin(x) + \cos^2(x),$$

kai x yra intervale nuo 0 iki 2π , žingsnis 0.5. Grafike pavaizduokite funkcijos taškus, kurių kraštai yra raudonos spalvos, o pats taškas geltonos spalvos;

- b) antrame grafiniame lange pavaizduokite funkcijas:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^e, \\ f(x) &= x^{2e}, \\ f(x) &= x^{3e}. \end{aligned}$$

Grafike, tinkelio pagalba nustatykite tuos ašies x taškus, kurie yra bendri visoms trimis funkcijoms. Ar šios funkcijos turi taškų, kurie yra bendri x ir y ašiai.

- c) abiejuose grafikuose pavadinkite x ir y ašis, nustatykite pirmojo grafiko ribas pagal mažiausias bei didžiausias kintamųjų reikšmes, įveskite funkcijų paaiškinimus taip, kad jie neuždengtų grafiko. Abu grafinius langus pavaizduokite tinkelio aplinkoje. Šiam uždaviniui išspręsti pasinaudokite funkcijomis: plot, axis, legend, figure, title, xlabel, ylabel, grid on.

2. Specializuotų grafikų kūrimas

Šiame uždavinyje nagrinėsime grafikų tipus, kurie leidžia specializuotai analizuoti duomenis.

- a) Pavaizduokite funkcijos:

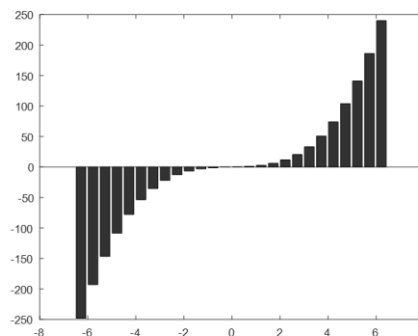
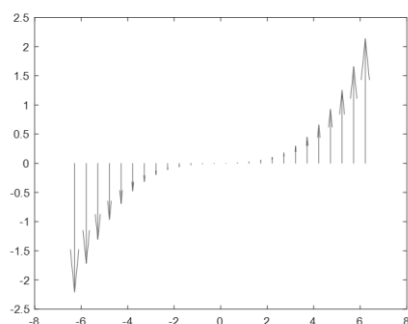
$$y(x) = x^3 + \sin(x),$$

kreivę vektoriais su sava amplitude bei kryptimi, išdėstytais horizontalioje linijoje, kai x yra atkarpoje nuo -2π iki 2π .

- b) Nubraižykite šią funkciją pavaizduodami x priklausomybę nuo y stulpeline diagrama.

Duomenų vizualizacijose pavadinkite ašis bei patį grafiką. (neužbaigtas sprendimo variantas pavaizduotas apačioje)

Užduotyje gali būti naudingos kai kurios iš šių Matlab f-jų: bar, barh, pie, explode, stem, quiver3, contour3, subplot, mesh, polarplot (polar), polarhistogram (rose), area, quiver, plot3.



Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

6 variantas

Darbo tikslas: Susipažinti su elementariausiais dvimačių ir specializuotų grafikų braižymo būdais bei jų apipavidalinimu.

Taikytinos funkcijos: input, disp, sqrt, log, abs, cos, sin, help, plot, axis, legend, figure, title, xlabel, ylabel, grid on, bar, barh, plot3, pie, explode, stem, inline, meshgrid, colormap, shading, slice, quiver3, contour3, subplot, mesh, polarplot (polar), polarhistogram (rose), linspace, plotyy, semilogy.

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
help funkcijos_pavadinimas % išvedamas funkcijos aprašymas Komandiniame lange
doc funkcijos_pavadinimas % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
docsearch paieškos užklausa % paieška Pagalbos lange 'Search' skiltyje
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojų rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykūžius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą.**

Darbo užduotys

Užduočių sprendimai turi būti optimalūs, t. y. sukurti skriptai turi būti kuo universalesni, išnaudojantys MATLAB veiksmų su masyvais ir matricomis bei funkcijų privalumus.

1. Dvimatis grafikų vaizdavimas

Elementarių grafikų atvaizdavimas suteikia galimybę vizualiai pateikti dviejų kintamųjų priklausomybę vienas nuo kito.

- a) pirmame grafiniame lange (Figure) pavaizduokite funkciją:

$$f(x) = \sin(x),$$

kai x yra intervale nuo $-\pi$ iki π , žingsnis 0.1. Grafiko x ašis turi būti sužymėta žingsniu $\pi/4$, bei skaičiai išreikšti per konstantą π ;

- b) antrame grafiniame lange pavaizduokite funkcijas:

$$f(x) = 2\sin(x)\cos(x),$$

$$f(x) = 3\sin(x)\cos(x).$$

Kreivių storis turi būti 5pt.

- c) abiejuose grafikuose pavadinkite x ir y ašis, nustatykite jų ribas pagal mažiausias bei didžiausias kintamųjų reikšmes, įveskite funkcijų paaiškinimus taip, kad jie neuždengtų grafiko. Abu grafinius langus pavaizduokite tinklo aplinkoje. Šiam uždaviniui išspręsti pasinaudokite funkcijomis: plot, axis, legend, figure, title, xlabel, ylabel, grid on.

2. Specializuotų grafikų kūrimas

Šiame uždavinyje nagrinėsime grafikų tipus, kurie leidžia specializuotai analizuoti duomenis.

- a) Pavaizduokite funkcijas:

$$x(t) = \sin(t),$$

$$y(t) = \cos(t),$$

$$z(t) = \tan(t),$$

trimate kreive (plot3), kai t kinta nuo 0 iki 4π žingsniu $\pi/20$. Vaizduodami duomenų markerio tipą (marker symbol) nurodykite apskritimą.

Duomenų vizualizacijose pavadinkite ašis bei patį grafiką.

Užduotyje gali būti naudingos kai kurios iš šių Matlab f-jų: bar, barh, pie, explode, stem, quiver3, contour3, subplot, mesh, polarplot (polar), polarhistogram (rose), area, quiver, plot3.

Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

7 variantas

Darbo tikslas: Susipažinti su elementariausiais dvimačių ir specializuotų grafikų braižymo būdais bei jų apipavidalinimu.

Taikytinos funkcijos: input, disp, sqrt, log, abs, cos, sin, help, plot, axis, legend, figure, title, xlabel, ylabel, grid on, bar, barh, plot3, pie, explode, stem, inline, meshgrid, colormap, shading, slice, quiver3, contour3, subplot, mesh, polarplot (polar), polarhistogram (rose), linspace, plotyy, semilogy.

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
help funkcijos_pavadinimas % išvedamas funkcijos aprašymas Komandiniame lange
doc funkcijos_pavadinimas % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
docsearch paieškos užklausa % paieška Pagalbos lange 'Search' skiltyje
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojų rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykūžius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą.**

Darbo užduotys

Užduočių sprendimai turi būti optimalūs, t. y. sukurti skriptai turi būti kuo universalesni, išnaudojantys MATLAB veiksmų su masyvais ir matricomis bei funkcijų privalumus.

1. Dvimatis grafikų vaizdavimas

Elementarių grafikų atvaizdavimas suteikia galimybę vizualiai pateikti dviejų kintamųjų priklausomybę vienas nuo kito.

- a) pirmame grafiniame lange (Figure) pavaizduokite funkciją:

$$y(t) = \sin(t),$$

kai t turi 50 vienodai vienas nuo kito nutolusių taškų intervale nuo $-\pi$ iki π . Funkcija turi būti pavaizduota raudonos spalvos brūkšneliais;

- b) antrame grafiniame lange pavaizduokite funkcijas:

$$y(x) = -x^2 + 9,$$

$$y(x) = x^3 - 2x^2 - 9;$$

kur x kinta intervale nuo $-\pi$ iki π ir turi 50 vienodai vienas nuo kito nutolusių taškų;

- c) abiejuose grafikuose pavadinkite x ir y ašis, nustatykite jų ribas pagal mažiausias bei didžiausias kintamųjų reikšmes, įveskite funkcijų paaiškinimus taip, kad jie neuždengtų grafiko. Abu grafinius langus pavaizduokite tinklelio aplinkoje. Šiam uždaviniui išspręsti pasinaudokite funkcijomis: plot, axis, legend, figure, title, xlabel, ylabel, grid on.

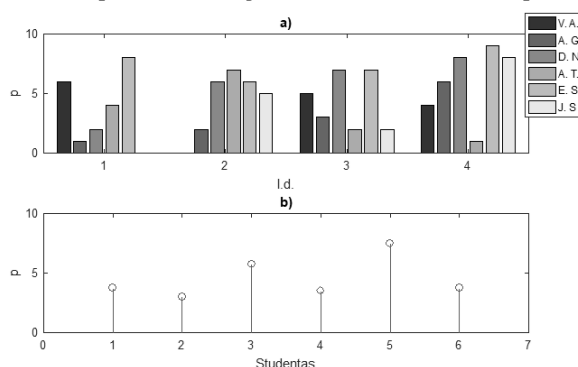
2. Specializuotų grafikų kūrimas

Šiame uždavinyje nagrinėsime grafikų tipus, kurie leidžia specializuotai analizuoti duomenis.

- a) Grupėje yra 6 studentai, kiekvienas iš jų padarė po keturis laboratorinius darbus. Duomenys apie kiekvieno studento įvertinimus surašyti 6×4 dydžio matricoje. Sugalvokite įvertinimus ir nubraižykite vertikalų stulpelių tipo diagramą, vaizduojančią studentų pažangumą kiekvieno laboratorinio darbo metu;
- b) Kitoje to paties grafino lango skiltyje pavaizduokite kiekvieno laboratorinio darbo vidurkį diskrečiame formate;
- c) abiejuose grafikuose pavadinkite x ir y ašis, nustatykite pažymių ašies ribas nuo 0 iki 10, pavadinkite grafikus. Pirmajame grafike įveskite paaiškinimus su studentų vardais (galimas sprendimo variantas pavaizduotas apačioje)

Duomenų vizualizacijose pavadinkite ašis bei patį grafiką.

Užduotyje gali būti naudingos kai kurios iš šių Matlab f-jų: bar, barh, pie, explode, kre, quiver3, contour3, subplot, mesh, polarplot (polar), polarhistogram (rose), area, quiver, plot3.



Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

8 variantas

Darbo tikslas: Susipažinti su elementariausiais dvimačių ir specializuotų grafikų braižymo būdais bei jų apipavidalinimu.

Taikytinos funkcijos: input, disp, sqrt, log, abs, cos, sin, help, plot, axis, legend, figure, title, xlabel, ylabel, grid on, bar, barh, plot3, pie, explode, stem, inline, meshgrid, colormap, shading, slice, quiver3, contour3, subplot, mesh, polarplot (polar), polarhistogram (rose), linspace, plotyy, semilogy.

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
help funkcijos_pavadinimas % išvedamas funkcijos aprašymas Komandiniame lange
doc funkcijos_pavadinimas % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
docsearch paieškos užklausa % paieška Pagalbos lange 'Search' skiltyje
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojų rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykūžius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą.**

Darbo užduotys

Užduočių sprendimai turi būti optimalūs, t. y. sukurti skriptai turi būti kuo universalesni, išnaudojantys MATLAB veiksmų su masyvais ir matricomis bei funkcijų privalumus.

1. Dvimatis grafikų vaizdavimas

Elementarių grafikų atvaizdavimas suteikia galimybę vizualiai pateikti dviejų kintamųjų priklausomybę vienas nuo kito.

- a) pirmame grafiniame lange (Figure) pavaizduokite funkciją:

$$f(x) = x^3 + \tan(x),$$

kai x yra intervale nuo 0 iki 2π , žingsnis 0.1. Funkcija turi būti atvaizduota mėlyna spalva „o“ tipo markeriu;

- b) antrame grafiniame lange pavaizduokite funkcijas:

$$f(x) = e^x,$$

$$f(x) = e^{3x},$$

$$f(x) = e^{5x}.$$

Kiekviena funkcija turi būti atvaizduota skirtinga spalva.

- c) abiejuose grafikuose pavadinkite x ir y ašis, nustatykite jų ribas pagal mažiausias bei didžiausias kintamųjų reikšmes, įveskite funkcijų paaiškinimus taip, kad jie neuždengtų grafiko. Abu grafinius langus pavaizduokite tinklo aplinkoje. Šiam uždaviniui išspręsti pasinaudokite funkcijomis: plot, axis, legend, figure, title, xlabel, ylabel, grid on.

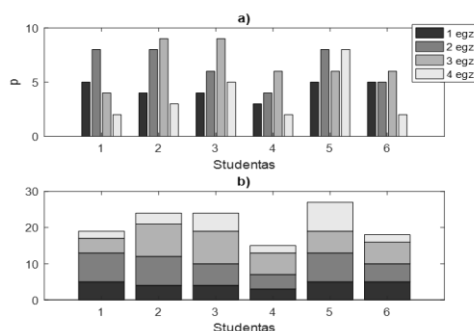
2. Specializuotų grafikų kūrimas

Šiame uždavinyje nagrinėsime grafikų tipus, kurie leidžia specializuotai analizuoti duomenis.

- a) Grupėje yra 6 studentai, sesijos metu jie laikė keturis egzaminus. Duomenys apie kiekvieno studento įvertinimus surašyti 6×4 dydžio matricoje. Sugalvokite įvertinimus ir nubraižykite vertikalių stulpelių tipo diagramą, vaizduojančią kiekvieno studento egzamino rezultatus;
- b) Pavaizduokite šią funkciją diskrečiame duomenų formate (kai grafike matomas kiekvienas vaizduojamų duomenų elementas).
- c) abiejuose grafikuose pavadinkite x ir y ašis, nustatykite pažymių ašies ribas nuo 0 iki 10, pavadinkite grafikus. Pirmajame grafike įveskite paaiškinimus su studentų vardais (galimas sprendimo variantas pavaizduotas apačioje)

Duomenų vizualizacijose pavadinkite ašis bei patį grafiką.

Užduotyje gali būti naudingos kai kurios iš šių Matlab f-jų: bar, barh, pie, explode, stem, quiver3, contour3, subplot, mesh, polarplot (polar), polarhistogram (rose), area, quiver, plot3.



Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

9 variantas

Darbo tikslas: Susipažinti su elementariausiais dvimačių ir specializuotų grafikų braižymo būdais bei jų apipavidalinimu.

Taikytinos funkcijos: input, disp, sqrt, log, abs, cos, sin, help, plot, axis, legend, figure, title, xlabel, ylabel, grid on, bar, barh, plot3, pie, explode, stem, inline, meshgrid, colormap, shading, slice, quiver3, contour3, subplot, mesh, polarplot (polar), polarhistogram (rose), linspace, plotyy, semilogy.

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
help funkcijos_pavadinimas % išvedamas funkcijos aprašymas Komandiniame lange
doc funkcijos_pavadinimas % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
docsearch paieškos užklausa % paieška Pagalbos lange 'Search' skiltyje
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojų rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykūžius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą.**

Darbo užduotys

Užduočių sprendimai turi būti optimalūs, t. y. sukurti skriptai turi būti kuo universalesni, išnaudojantys MATLAB veiksmų su masyvais ir matricomis bei funkcijų privalumus.

1. Dvimatis grafikų vaizdavimas

Elementarių grafikų atvaizdavimas suteikia galimybę vizualiai pateikti dviejų kintamųjų priklausomybę vienas nuo kito.

- a) pirmame grafiniame lange (Figure) pavaizduokite funkciją:

$$f(x) = 2e^{-0.02x} \cos(0.2x),$$

kai x turi 300 vienodai vienas nuo kito nutolusių taškų intervale nuo 0 iki 200. Funkcija turi būti atvaizduota žalia spalva, grafiko storis 10pt.;

- b) antrame grafiniame lange pavaizduokite funkcijas:

$$f(z) = \cot(z).$$

intervaluose $-\pi < z < 0$ ir $0 < z < \pi$. Atkreipkite dėmesį, kad $\cot(z)$ taškuose π ir $-\pi$ yra neapibrėžtas;

- c) abiejuose grafikuose pavadinkite x ir y ašis, nustatykite jų ribas pagal mažiausias bei didžiausias kintamųjų reikšmes, įveskite funkcijų paaiškinimus taip, kad jie neuždengtų grafiko. Abu grafinius langus pavaizduokite tinkelio aplinkoje. Šiam uždaviniui išspręsti pasinaudokite funkcijomis: plot, axis, legend, figure, title, xlabel, ylabel, grid on.

2. Specializuotų grafikų kūrimas

Šiame uždavinyje nagrinėsime grafikų tipus, kurie leidžia specializuotai analizuoti duomenis.

- a) Pavaizduokite duotus duomenis trimatėje kreivėje (plot3). Kintamojo x reikšmės yra intervale nuo 0 iki 10π (žingsnį parinkite patys), o y ir z kinta pagal funkciją:

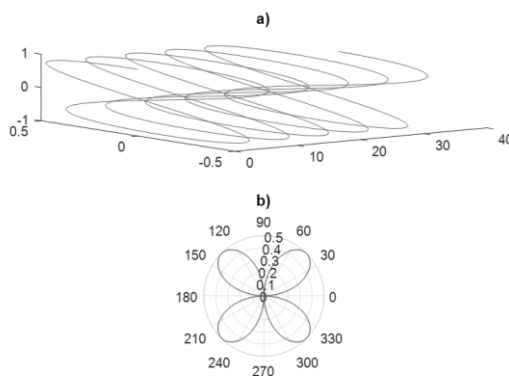
$$y(x) = \sin(x) \cos(x).$$

$$z(x) = \cos(x)$$

- b) Kitoje to paties grafinio lango skiltyje atvaizduokite $y(x)$ funkciją kampinėje koordinačių ašyje.

- c) Duomenų vizualizacijose pavadinkite ašis bei patį grafiką. (neužbaigtas sprendimo variantas pavaizduotas apačioje)

Užduotyje gali būti naudingos kai kurios iš šių Matlab f-jų: bar, barh, pie, explode, stem, quiver3, contour3, subplot, mesh, polarplot (polar), polarhistogram (rose), area, quiver, plot3.



Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

10 variantas

Darbo tikslas: Susipažinti su elementariausiais dvimačių ir specializuotų grafikų braižymo būdais bei jų apipavidalinimu.

Taikytinos funkcijos: input, disp, sqrt, log, abs, cos, sin, help, plot, axis, legend, figure, title, xlabel, ylabel, grid on, bar, barh, plot3, pie, explode, stem, inline, meshgrid, colormap, shading, slice, quiver3, contour3, subplot, mesh, polarplot (polar), polarhistogram (rose), linspace, plotyy, semilogy.

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
help funkcijos_pavadinimas % išvedamas funkcijos aprašymas Komandiniame lange
doc funkcijos_pavadinimas % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
docsearch paieškos užklausa % paieška Pagalbos lange 'Search' skiltyje
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojų rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykūžius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą.**

Darbo užduotys

Užduočių sprendimai turi būti optimalūs, t. y. sukurti skriptai turi būti kuo universalesni, išnaudojantys MATLAB veiksmų su masyvais ir matricomis bei funkcijų privalumus.

1. Dvimatis grafikų vaizdavimas

Elementarių grafikų atvaizdavimas suteikia galimybę vizualiai pateikti dviejų kintamųjų priklausomybę vienas nuo kito.

- a) pirmame grafiniame lange (Figure) pavaizduokite funkciją:

$$f(x) = \tan(\sin(x)) + \sin(\tan(x)),$$

kai x yra intervale nuo $-\pi$ iki π , žingsnis 0.1. Funkcija turi būti atvaizduota geltona spalva;

- b) antrame grafiniame lange pavaizduokite funkcijas:

$$f(x) = e^{-0.5x},$$

$$f(x) = \sin(x).$$

Pirmoji funkcija turi būti pavaizduota logaritmine priklausomybe nuo y ašies, antroji tiesine priklausomybe nuo y ašies.

- c) Visos ašys ir grafikai turi būti pavadinti. Šiam uždaviniui išspręsti pasinaudokite funkcijomis: plot, axis, legend, figure, title, xlabel, ylabel, grid on, plotyy, semilogy.

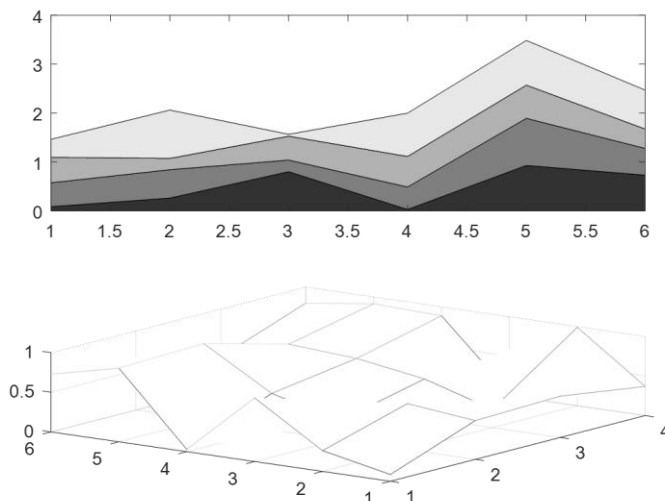
2. Specializuotų grafikų kūrimas

Šiame uždavinyje nagrinėsime grafikų tipus, kurie leidžia specializuotai analizuoti duomenis.

- a) Nubraižykite ploto diagramą, panaudodami susikurtą $N \times M$ dydžio matricą iš atsitiktinai pasirinktų reikšmių.
- b) Nubraižykite šios matricos paviršiaus (mesh) tipo diagramą.

Duomenų vizualizacijose pavadinkite ašis bei patį grafiką. (neužbaigtas sprendimo variantas pavaizduotas apačioje)

Užduotyje gali būti naudingos kai kurios iš šių Matlab f-jų: bar, barh, pie, explode, stem, quiver3, contour3, subplot, mesh, polarplot (polar), area, quiver, plot3.



Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

11 variantas

Darbo tikslas: Susipažinti su elementariausiais dvimačių ir specializuotų grafikų braižymo būdais bei jų apipavidalinimu.

Taikytinos funkcijos: input, disp, sqrt, log, abs, cos, sin, help, plot, axis, legend, figure, title, xlabel, ylabel, grid on, bar, barh, plot3, pie, explode, stem, inline, meshgrid, colormap, shading, slice, quiver3, contour3, subplot, mesh, polarplot (polar), polarhistogram (rose), linspace, plotyy, semilogy.

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
help funkcijos_pavadinimas % išvedamas funkcijos aprašymas Komandiniame lange
doc funkcijos_pavadinimas % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
docsearch paieškos užklausa % paieška Pagalbos lange 'Search' skiltyje
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojų rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykūžius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą.**

Darbo užduotys

Užduočių sprendimai turi būti optimalūs, t. y. sukurti skriptai turi būti kuo universalesni, išnaudojantys MATLAB veiksmų su masyvais ir matricomis bei funkcijų privalumus.

1. Dvimatis grafikų vaizdavimas

Elementarių grafikų atvaizdavimas suteikia galimybę vizualiai pateikti dviejų kintamųjų priklausomybę vienas nuo kito.

- a) pirmame grafiniame lange (Figure) pavaizduokite funkciją:

$$f(x) = \sin(x) + \cos^2(x),$$

kai x yra intervale nuo 0 iki 2π , žingsnis 0.5. Grafike pavaizduokite funkcijos taškus, kurių kraštai yra raudonos spalvos, o pats taškas geltonos spalvos;

- b) antrame grafiniame lange pavaizduokite funkcijas:

$$f(x) = x^e,$$

$$f(x) = x^{2e},$$

$$f(x) = x^{3e}.$$

Grafike, tinkelio pagalba nustatykite tuos ašies x taškus, kurie yra bendri visoms trimis funkcijoms. Ar šios funkcijos turi taškų, kurie yra bendri x ir y ašiai.

- c) abiejuose grafikuose pavadinkite x ir y ašis, nustatykite jų ribas pagal mažiausias bei didžiausias kintamųjų reikšmes, įveskite funkcijų paaiškinimus taip, kad jie neuždengtų grafiko. Abu grafinius langus pavaizduokite tinkelio aplinkoje. Šiam uždaviniui išspręsti pasinaudokite funkcijomis: plot, axis, legend, figure, title, xlabel, ylabel, grid on.

2. Specializuotų grafikų kūrimas

Šiame uždavinyje nagrinėsime grafikų tipus, kurie leidžia specializuotai analizuoti duomenis.

- a) Pavaizduokite funkcijos:

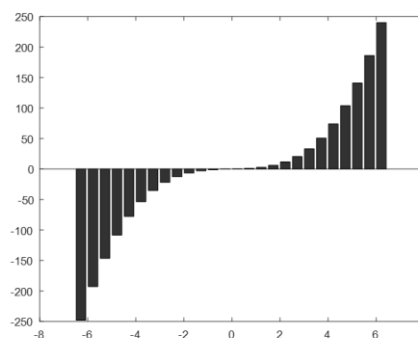
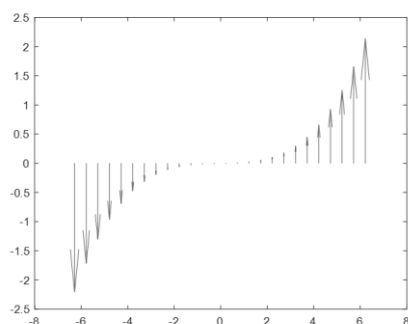
$$y(x) = x^3 + \sin(x),$$

kreivę vektoriais su sava amplitudė bei kryptimi, išdėstytais horizontalioje linijoje, kai x yra atkarpoje nuo -2π iki 2π .

- b) Nubraižykite šią funkciją pavaizduodami x priklausomybę nuo y stulpeline diagrama.

Duomenų vizualizacijose pavadinkite ašis bei patį grafiką. (neužbaigtas sprendimo variantas pavaizduotas apačioje)

Užduotyje gali būti naudingos kai kurios iš šių Matlab f-jų: bar, barh, pie, explode, stem, quiver3, contour3, subplot, mesh, polarplot (polar), polarhistogram (rose), area, quiver, plot3.



Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

12 variantas

Darbo tikslas: Susipažinti su elementariausiais dvimačių ir specializuotų grafikų braižymo būdais bei jų apipavidalinimu.

Taikytinos funkcijos: `input`, `disp`, `sqrt`, `log`, `abs`, `cos`, `sin`, `help`, `plot`, `axis`, `legend`, `figure`, `title`, `xlabel`, `ylabel`, `grid on`, `bar`, `barh`, `plot3`, `pie`, `explode`, `stem`, `inline`, `meshgrid`, `colormap`, `shading`, `slice`, `quiver3`, `contour3`, `subplot`, `mesh`, `polarplot` (`polar`), `polarhistogram` (`rose`), `linspace`, `plotyy`, `semilogy`.

Informacijos paieška MATLAB'e:

```
help funkcijos_pavadinimas % išvedamas funkcijos aprašymas Komandiniame lange
doc funkcijos_pavadinimas  % funkcijos aprašymas Pagalbos lange
docsearch paieškos užklausa % paieška Pagalbos lange 'Search' skiltyje
```

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojų rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykūžius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą.**

Darbo užduotys

Užduočių sprendimai turi būti optimalūs, t. y. sukurti skriptai turi būti kuo universalesni, išnaudojantys MATLAB veiksmų su masyvais ir matricomis bei funkcijų privalumus.

1. Dvimatis grafikų vaizdavimas

Elementarių grafikų atvaizdavimas suteikia galimybę vizualiai pateikti dviejų kintamųjų priklausomybę vienas nuo kito.

- a) pirmame grafiniame lange (*Figure*) pavaizduokite funkciją:

$$f(x) = \sin(x),$$

kai x yra intervale nuo $-\pi$ iki π , žingsnis 0.1. Grafiko x ašis turi būti sužymėta žingsniu $\pi/4$, bei skaičiai išreikšti per konstantą π ;

- b) antrame grafiniame lange pavaizduokite funkcijas:

$$f(x) = 2\sin(x)\cos(x),$$

$$f(x) = 3\sin(x)\cos(x).$$

Kreivių storis turi būti 5pt.

- c) abiejuose grafikuose pavadinkite x ir y ašis, nustatykite jų ribas pagal mažiausias bei didžiausias kintamųjų reikšmes, įveskite funkcijų paaiškinimus taip, kad jie neuždengtų grafiko. Abu grafinius langus pavaizduokite tinklo aplinkoje. Šiam uždaviniui išspręsti pasinaudokite funkcijomis: `plot`, `axis`, `legend`, `figure`, `title`, `xlabel`, `ylabel`, `grid on`.

2. Specializuotų grafikų kūrimas

Šiame uždavinyje nagrinėsime grafikų tipus, kurie leidžia specializuotai analizuoti duomenis.

- a) Pavaizduokite funkcijas:

$$x(t) = \sin(t),$$

$$y(t) = \cos(t),$$

$$z(t) = \tan(t),$$

trimate kreive (`plot3`), kai t kinta nuo 0 iki 4π žingsniu $\pi/20$. Vaizduodami duomenų markerio tipą (*marker symbol*) nurodykite apskritimą.

Duomenų vizualizacijose pavadinkite ašis bei patį grafiką.

Užduotyje gali būti naudingos kai kurios iš šių Matlab f-jų: `bar`, `barh`, `pie`, `explode`, `stem`, `quiver3`, `contour3`, `subplot`, `mesh`, `polarplot` (`polar`), `polarhistogram` (`rose`), `area`, `quiver`, `plot3`.